

使用的计算公式

1. 无ICIC修正 $\Delta H(\alpha, q) = E(\alpha, q) - E(bulk) + \sum_i n_i (E_i + \mu_i) + q[E_{VBM}(bulk) + E_f + V(\mathbf{q}, \mathbf{R}) - V(b, R)]$
2. 考虑ICIC修正 $\Delta H(\alpha, q) = E(\alpha, q) - E(bulk) + \sum_i n_i (E_i + \mu_i) + q[E_{VBM}(bulk) + E_f + V(\mathbf{0}, \mathbf{R}) - V(b, R)] + \frac{E_{infi} - E_p}{\epsilon_0}$

其中：

$\Delta H(\alpha, q)$: 缺陷形成能 (y轴)

$E(\alpha, q)$: 缺陷在带电态q下的总能

$E(bulk)$: 完美超胞总能

n_i : 原子变化数 (原子被放入: $n_i < 0$, 原子被拿出 $n_i > 0$)

E_i : 第i种原子的总能

μ_i : 第i种原子的化学势

q : 缺陷带电量

$E_{VBM}(bulk)$: bulk价带顶能量

E_f : 费米能级 (相对于VBM) (自变量x轴, 不是从体系中读取的费米能级)

$V(q, R)$: 带电缺陷体系中距离缺陷最远的原子势

$V(0, R)$: 电中性缺陷体系中距离缺陷最远的原子势

$V(b, R)$: 无缺陷bulk中距离缺陷最远的原子势

ICIC修正:

$E_{infi} - E_p$: 带电缺陷无限大超胞与周期性超胞电势能之差

ϵ_0 : 材料相对介电常数 static dielectric constant

需要修改的参数

1. bulk 参数

```
# =====1. 基础参数设置=====
out_fig = "formation_energy_vs_Ef.png" # 输出图片名称
icic = 0 # ICIC修正开关 1开0关
epsilon = 1 # ICIC修正需要参数 材料相对静态介电常数

# bulk参数
E_host = -.61984398512628E+05 # 无缺陷体系总能
E_VBM_host = -2.8751 # 无缺陷体系VBM数值
Eg = 5.758 # 带隙大小
Ef_list = np.linspace(0, Eg, 500) # 费米能级取点数目, 一般不用修改
```

2. 化学势相关参数

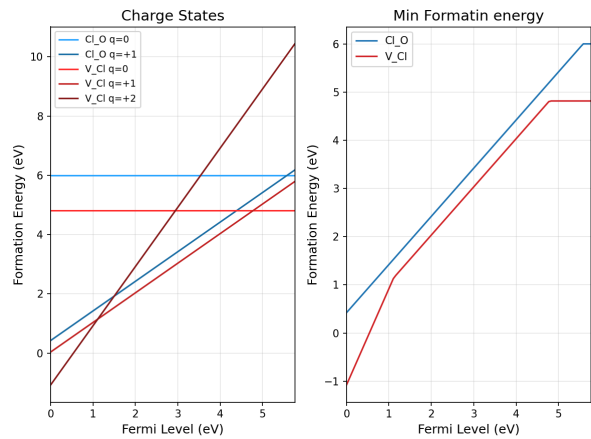
```
# poor-rich 条件控制
# 所考虑的缺陷中, 每多出现一个元素, 就多写一行, 先计算好每种元素的化学势再往里面填数字
atom_ref = {
    "Cl": {"E": -.81686277956173E+03/2, "mu": -2.276853169},
    "O": {"E": -.86130115268217E+03/2, "mu": 0}, # mu=0代表相应元素rich
}
```

3. 缺陷相关参数

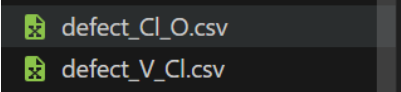
```
# ===== 缺陷参数 =====
defect_list = [
    # 缺陷1
    {
        "name": "V_O_127", # 缺陷名称, 自定义
        "n1": {"O": -1,
            # "H": 0,
        }, # 缺陷组成的元素, 从体系中取出为+, 按进体系为-
        "V_O_R": -63.86553, # ICIC修正用V_O_R, 不用V_O_H, 不使用时填a即可
        # 缺陷态参数
        "charges": [
            # -0.186807978 0.795776285 0.811742475
            {"q": 0, "E_defect": -.97138159203612E+05, "V_O_R": -63.86553, "V_H_R": -63.79623, "E_infi": 0.0, "E_p": 0.0},
            # -0.186807978 0.795776285 0.811742475
            {"q": -1, "E_defect": -.9712988578789E+05, "V_O_R": -44.90083, "V_H_R": -63.79623, "E_infi": 1.43812, "E_p": 0.47952},
            # -0.171839877 0.793339623 0.817945685
            {"q": -2, "E_defect": -.97122165159792E+05, "V_O_R": -63.71493, "V_H_R": -63.79623, "E_infi": 5.67292, "E_p": 1.90852},
        ],
    },
]
```

结果说明

1. 各缺陷各带电态形成能，以及各个缺陷各电荷态最小形成能 横坐标0处代表VBM，带隙值处代表CBM



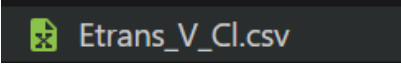
2. 形成能数据表格E_Form_缺陷名称.csv



具体内容（可以拿到origin中自己画图）： 第一列为费米能级（x轴），后面各列为带电缺陷在不同费米能级下的形成能，最后一列是形成能最小值，即上图的右小图数据

1	Ef	q=0	q=1	q=2	min_formation_energy
2	0.0	4.8159317691361...	0.032920309138229964	-1.0808677298643303	-1.0808677298643303
3	0.011539078156312626	4.8159317691361...	0.04445938729454246	-1.0577895735517053	-1.0577895735517053
4	0.02307815631262525	4.8159317691361...	0.055998465450855406	-1.0347114172390803	-1.0347114172390803
5	0.03461723446893788	4.8159317691361...	0.0675375436071679	-1.0116332609264553	-1.0116332609264553
6	0.0461563126252505	4.8159317691361...	0.0790766217634804	-0.9885551046138303	-0.9885551046138303
7	0.057695390781563126	4.8159317691361...	0.0906156999197929	-0.9654769483012053	-0.9654769483012053
8	0.06923446893787576	4.8159317691361...	0.10215477807610585	-0.9423987919885803	-0.9423987919885803
9	0.08077354709418838	4.8159317691361...	0.11369385623241834	-0.9193206356759553	-0.9193206356759553
10	0.092312625250501	4.8159317691361...	0.12523293438873084	-0.8962424793633303	-0.8962424793633303
11	0.10385170340681363	4.8159317691361...	0.1367720125450438	-0.8731643230507036	-0.8731643230507036
12	0.11539078156312625	4.8159317691361...	0.14831109070135629	-0.8500861667380786	-0.8500861667380786
13	0.12692985971943888	4.8159317691361...	0.15985016885766878	-0.8270080104254536	-0.8270080104254536
14	0.1384689378757515	4.8159317691361...	0.17138924701398128	-0.8039298541128286	-0.8039298541128286
15	0.15000801603206412	4.8159317691361...	0.18292832517029423	-0.7808516978002018	-0.7808516978002018
16	0.16154709418837876	4.8159317691361...	0.19446740322660672	-0.7577735414875768	-0.7577735414875768

3. 转变能级统计表格E_trans_缺陷名称(相对于CBM和VBM的数值).csv



	0	-1
	VBM	
0	0.0	1.134
-1	1.134	0.0
	CBM	
0	0.0	0.381
-1	0.381	0.0